La historia de la Tierra

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Comprender la magnitud del tiempo geológico y los principios del actualismo y el uniformismo
- Aplicar los principios de la estratigrafía para ordenar acontecimientos en un corte geológico
- Explicar la formación de los fósiles y su utilidad para la datación relativa y la reconstrucción del pasado
- Aplicar el fundamento de la datación radiométrica para calcular edades absolutas
- Describir las grandes divisiones de la escala del tiempo geológico y sus acontecimientos principales
- Relacionar las extinciones masivas con sus causas y valorar la historia geológica de la Península Ibérica

Para pensar

Si comprimimos toda la historia de la Tierra en un solo año, ¿en qué momento aparecería el ser humano?

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Rechazar Aceptar

Explicación

1.1 El tiempo geológico: catastrofismo y uniformismo

El tiempo geológico abarca desde la formación de la Tierra, hace unos 4.567 millones de años (Ma), hasta la actualidad. Su enormidad es difícil de imaginar: si cada año fuera un milímetro, la historia de la Tierra mediría más de 4.500 kilómetros, y toda la historia escrita de la humanidad ocuparía apenas cinco metros. Comprender este **tiempo profundo** fue uno de los grandes logros de la geología, porque permite explicar que procesos muy lentos, como la erosión de una montaña o la evolución de las especies, produzcan cambios enormes.

En el siglo XVIII y principios del XIX predominaba el catastrofismo, defendido por Georges Cuvier, según el cual la historia de la Tierra había estado marcada por catástrofes súbitas y globales, como grandes inundaciones, que explicaban la desaparición de las faunas fósiles. Frente a él, James Hutton y después Charles Lyell defendieron el uniformismo: los procesos geológicos del pasado fueron los mismos que actúan hoy y con una intensidad similar. De ahí el principio del **actualismo**, resumido en la frase «el presente es la clave del pasado»: para interpretar una roca antigua, comparamos con los procesos actuales. Hoy se acepta un **uniformismo moderado**: los procesos son los mismos, pero su intensidad ha variado, y ha habido episodios catastróficos excepcionales, como impactos de meteoritos o grandes erupciones, responsables de extinciones masivas.

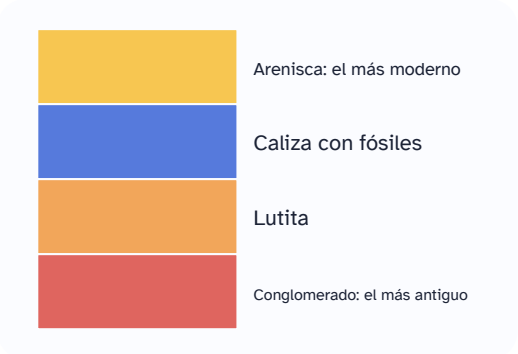


1.2 Los principios de la estratigrafía

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

superposición establece que, en una serie de estratos no alterada, cada estrato es más moderno que el que tiene debajo y más antiguo que el que tiene encima. El **principio de horizontalidad original** dice que los sedimentos se depositan en capas horizontales; si los encontramos inclinados o plegados, es que se deformaron después. El **principio de continuidad lateral** afirma que un estrato tiene la misma edad en toda su extensión, aunque esté interrumpido por la erosión, lo que permite relacionar estratos de lugares distintos.

Otros principios permiten ordenar procesos no sedimentarios. El principio de las relaciones de corte o de intersección dice que cualquier estructura que corta a otra, como una falla, un dique o una intrusión, es posterior a ella. El **principio de inclusión** establece que los fragmentos de roca incluidos en otra son más antiguos que ella. Y el **principio de sucesión faunística**, formulado por William Smith a comienzos del siglo XIX, establece que los fósiles se suceden en un orden determinado y que los estratos con los mismos fósiles tienen la misma edad. Smith lo aplicó para dibujar el primer mapa geológico de Inglaterra.

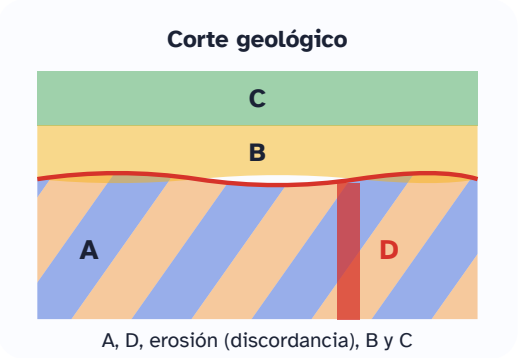


1.3 Discordancias y cortes geológicos

Una serie de estratos depositados sin interrupción es una serie **concordante**. Pero a menudo la sedimentación se interrumpe y falta parte del registro: se forma una discordancia, una superficie de erosión o de no sedimentación que separa dos conjuntos de estratos de edades diferentes. En una **discordancia angular**, los estratos inferiores están inclinados o plegados y los superiores son horizontales: indica que hubo sedimentación, deformación, elevación, erosión y, de nuevo, hundimiento y sedimentación, como en el famoso afloramiento de Siccar Point que estudió Hutton. En una **disconformidad**, los estratos son

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Con estos principios se pueden interpretar los cortes geológicos, dibujos que representan las rocas y estructuras en un plano vertical. El procedimiento es: identificar los estratos y ordenarlos por superposición, de abajo arriba; localizar las deformaciones (pliegues, fallas) y situarlas después de las capas a las que afectan; aplicar las relaciones de corte a diques e intrusiones; reconocer las discordancias como períodos de erosión; y escribir la secuencia completa de acontecimientos. En el corte del dibujo, primero se depositaron las capas A, después se inclinaron, el dique D las atravesó, la erosión las arrasó y finalmente se depositaron B y C. El dique no corta B, así que es anterior a ella.



A, D, erosión (discordancia), B y C

1.4 Los fósiles y la fosilización

Los fósiles son restos de seres vivos o señales de su actividad conservados en las rocas. Pueden ser **restos** del organismo (conchas, huesos, dientes, troncos), **moldes** o impresiones que reproducen su forma, e **icnofósiles**, huellas de su actividad, como pisadas, galerías, huevos o excrementos. En España son famosos los icnitas de dinosaurio de La Rioja y Soria. La **fosilización** es un proceso excepcional: la mayoría de los organismos se descomponen o son devorados tras morir. Para que un organismo fosilice, debe tener partes duras y quedar **enterrado rápidamente** por sedimentos finos, en un ambiente con poco oxígeno que frene la descomposición.

Una vez enterrado, el resto sufre cambios químicos. En la **mineralización**, la materia original es sustituida o rellenada por minerales, como sílice, calcita o pirita, que reproducen su estructura con gran detalle, como en la madera petrificada. Otras veces, la materia orgánica se reduce a una película de carbono (**carbonificación**), como en las hojas fósiles. Excepcionalmente se conservan las

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

la **paleontología**, permite conocer la evolución de la vida, los ambientes y climas del pasado y la edad de las rocas.



2.1 La datación relativa y los fósiles guía

La datación relativa ordena los acontecimientos geológicos en el tiempo, indicando qué ocurrió antes y qué después, sin dar una edad en años. Utiliza los principios de la estratigrafía y los fósiles. Los fósiles guía o característicos permiten identificar con precisión la edad de los estratos y correlacionar rocas de lugares muy alejados. Para ser buenos fósiles guía deben cumplir tres condiciones: haber vivido durante un intervalo de tiempo **corto**, haber tenido una **amplia distribución geográfica**, y ser **abundantes** y fáciles de reconocer. Ejemplos clásicos son los trilobites y los graptolites para el Paleozoico, los ammonites para el Mesozoico y los nummulites, foraminíferos de forma de moneda, para el Paleógeno.

Otros fósiles, llamados **fósiles de facies**, no sirven para datar, pero indican el ambiente en que se formó la roca. Por ejemplo, los corales que forman arrecifes viven en mares cálidos, someros y de aguas claras; las plantas terrestres indican sedimentación continental, y ciertos foraminíferos indican la profundidad del agua. Combinando los fósiles con el tipo de roca se pueden reconstruir paisajes del pasado: es la **paleogeografía**. Además, la composición isotópica del oxígeno de los caparazones fósiles permite estimar la temperatura del agua en que vivieron, una herramienta clave para estudiar los climas del pasado o **paleoclimas**.

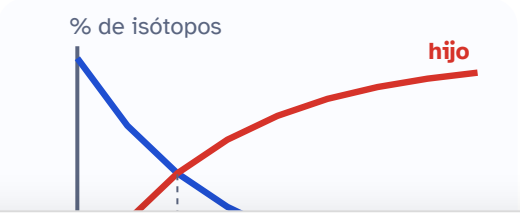
Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Fósil	Era	Grupo
Trilobites	Paleozoico	artrópodo
Graptolites	Paleozoico	colonial
Ammonites	Mesozoico	cefalópodo
Nummulites	Cenozoico	foraminífero

2.2 La datación absoluta

La datación absoluta o numérica asigna una edad en años a una roca o un acontecimiento. El método más importante es la **datación radiométrica**, basada en la desintegración de los **isótopos radiactivos**. Un isótopo radiactivo, llamado padre, se transforma espontáneamente en otro, llamado hijo, a un ritmo constante que no depende de la temperatura ni de la presión. Ese ritmo se expresa mediante el período de semidesintegración o **semivida**: el tiempo necesario para que se desintegre la mitad de los átomos padre presentes. Tras una semivida queda el 50 % del isótopo padre; tras dos, el 25 %; tras tres, el 12,5 %, y así sucesivamente.

Midiendo la proporción entre isótopos padre e hijo en un mineral se calcula el tiempo transcurrido desde que se formó. Cada par de isótopos se usa para un intervalo de edades: el **carbono-14**, con una semivida de 5.730 años, sirve para restos orgánicos de menos de unos 50.000 años, como huesos, madera o restos arqueológicos; el **potasio-40**, que se transforma en argón-40 con una semivida de 1.250 Ma, y el **uranio-238**, que se transforma en plomo-206 con una semivida de 4.470 Ma, sirven para rocas antiguas. Las mejores rocas para datar son las magmáticas, porque su reloj se pone a cero cuando cristalizan. Existen otros métodos, como contar anillos de los árboles (dendrocronología) o capas anuales de sedimentos lacustres (varvas).



Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

2.3 La escala del tiempo geológico

Combinando la datación relativa y la absoluta, los geólogos han construido la escala del tiempo geológico, que divide la historia de la Tierra en unidades jerárquicas: **eones**, **eras**, **períodos** y épocas. Los límites entre unidades se sitúan en cambios importantes del registro fósil, a menudo extinciones masivas, y su edad se establece mediante datación radiométrica. La Comisión Internacional de Estratigrafía revisa y publica periódicamente la tabla oficial.

Se distinguen cuatro eones. El **Hádico** (4.567-4.000 Ma) apenas ha dejado rocas. El **Arcaico** (4.000-2.500 Ma) y el **Proterozoico** (2.500-541 Ma) forman, junto con el Hádico, el antiguo Precámbrico, que abarca casi el 90 % de la historia del planeta. El **Fanerozoico** («vida visible»), desde hace 541 Ma, se divide en tres eras: el **Paleozoico** (541-252 Ma), con seis períodos: Cámbrico, Ordovícico, Silúrico, Devónico, Carbonífero y Pérmico; el **Mesozoico** (252-66 Ma), con el Triásico, el Jurásico y el Cretácico; y el **Cenozoico** (66 Ma-actualidad), con el Paleógeno, el Neógeno y el Cuaternario. Algunos científicos proponen reconocer una nueva época, el **Antropoceno**, marcada por la influencia humana, aunque en 2024 la propuesta no fue aprobada oficialmente.



3.1 El Precámbrico

Durante el Precámbrico se formaron la Tierra y la Luna, la corteza, los océanos y la atmósfera, y apareció la vida. La Tierra primitiva era un planeta muy caliente, sometido a un intenso bombardeo de meteoritos, con una atmósfera sin oxígeno, formada por vapor de agua, CO_2 y nitrógeno. Hace unos 4.500 Ma, el impacto de un cuerpo del tamaño de Marte arrancó material que formó la Luna. Los minerales

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Las primeras pruebas de vida son estructuras de hace unos 3.500 Ma llamadas estromatolitos, formadas por capas de cianobacterias que atrapaban sedimentos; aún hoy se forman en algunas lagunas de Australia. Las cianobacterias realizaban la fotosíntesis y liberaban oxígeno, que primero se combinó con el hierro disuelto en los océanos y formó las **formaciones de hierro bandeado**, principal mena de hierro del mundo. Hace unos 2.400 Ma se produjo la **Gran Oxidación**: el oxígeno empezó a acumularse en la atmósfera, lo que permitió la formación de la capa de ozono. Hace unos 2.000 Ma surgieron las primeras células eucariotas y, hacia el final del eón, se produjeron glaciaciones globales, llamadas «Tierra bola de nieve». Tras ellas apareció la **fauna de Ediacara**, hace unos 575 Ma, los primeros animales pluricelulares conocidos, de cuerpo blando.



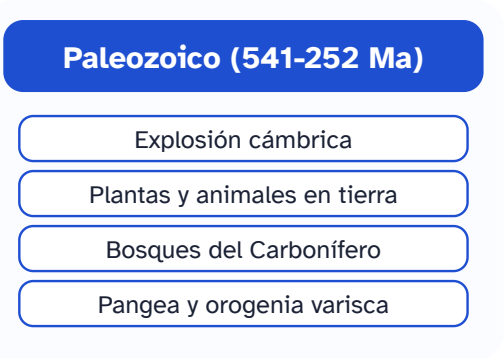
3.2 El Paleozoico

El Paleozoico comenzó hace 541 Ma con la **explosión cámbrica**: en pocos millones de años aparecieron casi todos los grandes grupos de animales actuales, muchos de ellos con esqueletos y caparazones, lo que facilitó su fosilización. Los mares se llenaron de **trilobites**, braquiópodos y equinodermos. En el Ordovícico aparecieron los primeros vertebrados, peces sin mandíbula, y en el Silúrico las primeras plantas terrestres, gracias a la protección de la capa de ozono. En el Devónico, llamado la «edad de los peces», aparecieron los peces con mandíbula y, al final, los primeros anfibios, que conquistaron la tierra firme.

El **Carbonífero** fue un período de clima cálido y húmedo, con extensos bosques pantanosos de helechos arborescentes, colas de caballo y licopodios gigantes. Sus restos, enterrados, formaron los grandes yacimientos de **carbón**, como los de Asturias y León. Aparecieron los reptiles, con el huevo amniota, que permitió

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

formaron grandes desiertos. El Paleozoico terminó hace 252 Ma con la mayor extinción de la historia.

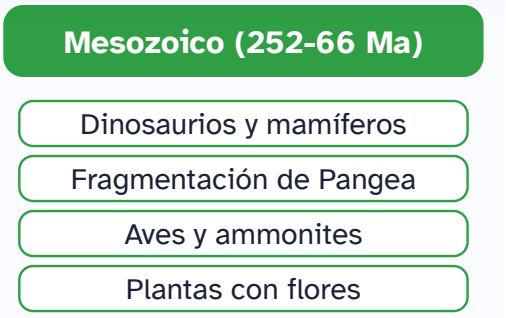


3.3 El Mesozoico

El Mesozoico (252-66 Ma), la «era de los reptiles», comenzó con la recuperación de la vida tras la gran extinción del Pérmico. Durante el **Triásico** aparecieron los primeros **dinosaurios** y los primeros **mamíferos**, de pequeño tamaño. El clima era cálido, sin casquetes polares. Durante el **Jurásico**, Pangea empezó a fragmentarse y se abrió el Atlántico central; los dinosaurios dominaron los ecosistemas terrestres, con gigantes herbívoros como los saurópodos, y aparecieron las primeras **aves**, como *Archaeopteryx*, prueba de su origen a partir de dinosaurios. En los mares abundaban los **ammonites** y los grandes reptiles marinos, como los ictiosaurios y plesiosaurios.

Durante el **Cretácico** continuó la separación de los continentes, el nivel del mar alcanzó sus valores más altos y se depositaron grandes cantidades de creta, una caliza formada por caparazones microscópicos. Aparecieron las **plantas con flores** (angiospermas), que se diversificaron junto con los insectos polinizadores. España es muy rica en yacimientos del Mesozoico: icnitas de dinosaurios en La Rioja, Soria y Asturias, el yacimiento de Las Hoyas en Cuenca con aves primitivas, o los restos de dinosaurios de Morella y del Pirineo. El Mesozoico terminó hace 66 Ma con la extinción de los dinosaurios no avianos, los ammonites y muchos otros grupos.

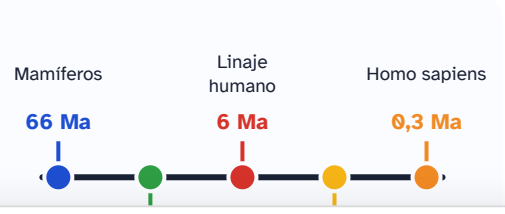
Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información



3.4 El Cenozoico

El Cenozoico (66 Ma-actualidad) es la «era de los mamíferos». Tras la desaparición de los dinosaurios, los mamíferos ocuparon los nichos ecológicos que habían quedado libres y se diversificaron rápidamente: aparecieron los primates, los cetáceos, los caballos o los grandes carnívoros. Durante el **Paleógeno** el clima fue muy cálido, pero se fue enfriando a partir de hace unos 34 Ma, cuando se formó el casquete de hielo de la Antártida. La convergencia de África y la India con Eurasia produjo la **orogenia alpina**, que levantó los Alpes, el Himalaya, los Pirineos y las Béticas. Hace unos 6 Ma, el Mediterráneo quedó aislado del Atlántico y casi se secó, depositando grandes capas de sal.

En el **Neógeno**, hace unos 7-6 Ma, en África, el linaje humano se separó del de los chimpancés. Aparecieron los australopitecos, bípedos, y hace unos 2,5 Ma el género *Homo*. El **Cuaternario**, desde hace 2,58 Ma, se caracteriza por la alternancia de **glaciaciones** y períodos interglaciares, en los que los glaciares avanzaban y retrocedían. Nuestra especie, *Homo sapiens*, apareció en África hace unos 300.000 años y se extendió por todo el planeta. El yacimiento de **Atapuerca** (Burgos) ha proporcionado restos humanos de más de 1,2 Ma, los más antiguos de Europa occidental, y la especie *Homo antecessor*. Hace unos 11.700 años comenzó el Holoceno, el período cálido actual en el que surgió la agricultura.



Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

3.5 Las extinciones masivas

Una extinción masiva es la desaparición de una gran proporción de las especies en un intervalo de tiempo geológicamente corto. En el Fanerozoico se reconocen cinco grandes extinciones: a finales del Ordovícico, del Devónico, del Pérmico, del Triásico y del Cretácico. La mayor fue la del **Pérmico-Triásico**, hace 252 Ma, en la que desapareció en torno al 90 % de las especies marinas, incluidos los últimos trilobites. Se atribuye a las enormes erupciones volcánicas de los Traps Siberianos, que liberaron gases que provocaron un fuerte calentamiento global, la acidificación de los océanos y la falta de oxígeno en el agua.

La extinción del **Cretácico-Paleógeno** (K-Pg), hace 66 Ma, acabó con los dinosaurios no avianos. En 1980, Luis y Walter Álvarez descubrieron que en el límite entre ambos períodos hay una fina capa de arcilla con mucho iridio, un elemento raro en la corteza pero abundante en los meteoritos. Propusieron que un asteroide de unos 10 km de diámetro chocó contra la Tierra; el cráter de Chicxulub, en México, lo confirmó. El impacto lanzó polvo que bloqueó la luz solar y paró la fotosíntesis. Uno de los mejores afloramientos del límite K-Pg está en Zumaia (Gipuzkoa). Las extinciones abren nuevas oportunidades evolutivas para los supervivientes. Hoy, muchos científicos hablan de una **sexta extinción**, causada por la actividad humana.



Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

La historia de la Tierra en cuatro ideas



Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Ejercicios

1. **¿Qué edad tiene la Tierra?**

2. **Enuncia el principio del actualismo.**

3. **Enuncia el principio de superposición.**

4. **¿Qué es una discordancia?**

5. **Cita tres tipos de fósiles.**

6. **¿Qué condiciones debe cumplir un fósil guía?**

7. **Define semivida.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

9. **¿Qué son los estromatolitos?**

10. **¿Qué causó la extinción del Cretácico?**

11. **Compara catastrofismo y uniformismo y explica la visión actual.**

12. **Explica el principio de las relaciones de corte con un ejemplo.**

13. **¿Qué información aporta una discordancia angular?**

14. **¿Por qué la fosilización es excepcional?**

15. **Diferencia fósil guía y fósil de facies.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

16. **¿Por qué las rocas magmáticas son las mejores para la datación radiométrica?**

17. **Elige un método para datar: un tronco de 3.000 años, un basalto de 50 Ma, un granito de 2.000 Ma.**

18. **¿Qué supuso la Gran Oxidación?**

19. **Explica la importancia de la explosión cámbrica.**

20. **¿Por qué en el Carbonífero se formó tanto carbón?**

21. **Describe las pruebas de la hipótesis del impacto en el K-Pg.**

22. **¿Qué importancia tiene Atapuerca?**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

23. **Un granito contiene el 75 % de K-40 original. ¿Qué edad tiene? (semivida 1.250 Ma)**

24. **Una capa de ceniza volcánica datada en 120 Ma está entre dos estratos con fósiles. ¿Qué puedes decir de la edad de cada estrato?**

25. **Argumenta por qué Kelvin se equivocó al calcular la edad de la Tierra.**

26. **Compara las causas de las extinciones del Pérmico y del Cretácico con la crisis de biodiversidad actual.**

27. **Diseña una escala del tiempo geológico en el pasillo del instituto (50 m).**

28. **Interpreta: en un corte, un dique corta los estratos A y B pero no el C; una falla corta A, B, C y el dique.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

30. **Explica cómo se reconstruyen los climas del pasado.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Practica

1. **La Tierra tiene unos…**
   - **A)** 4.567 años
   - **B)** 4,5 millones de años
   - **C)** 4.567 millones de años
   - **D)** 13.800 millones de años
2. **«El presente es la clave del pasado» es el principio de…**
   - **A)** superposición
   - **B)** actualismo
   - **C)** inclusión
   - **D)** catastrofismo
3. **Cuvier defendía el…**
   - **A)** uniformismo
   - **B)** catastrofismo
   - **C)** actualismo
   - **D)** evolucionismo
4. **En una serie no alterada, el estrato más antiguo está…**
   - **A)** arriba
   - **B)** abajo
   - **C)** en medio
   - **D)** a la derecha
5. **Un dique que corta estratos es…**
   - **A)** anterior
   - **B)** posterior a ellos
   - **C)** de la misma edad
   - **D)** imposible de ordenar
6. **Una discordancia angular indica…**
   - **A)** sedimentación continua
   - **B)** deformación y erosión entre dos series
   - **C)** metamorfismo

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

A) moldes internos
B) icnofósiles
C) fósiles guía
D) estromatolitos

8. **Un buen fósil guía vivió…**

A) mucho tiempo en un lugar
B) poco tiempo y en muchos lugares
C) solo en el Precámbrico
D) en tierra

9. **Los ammonites caracterizan el…**

A) Paleozoico
B) Mesozoico
C) Cenozoico
D) Precámbrico

10. **Tras tres semividas queda…**

A) el 33 %
B) el 12,5 %
C) el 25 %
D) nada

11. **El C-14 sirve para datar…**

A) granitos
B) restos orgánicos recientes
C) meteoritos
D) basaltos de 50 Ma

12. **El Precámbrico ocupa de la historia de la Tierra…**

A) un 10 %
B) casi el 90 %
C) la mitad
D) un 1 %

13. **Las primeras pruebas de vida son…**

A) trilobites

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

D) helechos

14. **La Gran Oxidación se debió a...**

A) volcanes
B) cianobacterias
C) plantas con flores
D) meteoritos

15. **La explosión cámbrica ocurrió al comienzo del...**

A) Mesozoico
B) Paleozoico
C) Cenozoico
D) Arcaico

16. **El carbón de Asturias se formó en el...**

A) Carbonífero
B) Jurásico
C) Cuaternario
D) Cámbrico

17. **Los primeros dinosaurios aparecieron en el...**

A) Pérmico
B) Triásico
C) Cretácico
D) Paleógeno

18. **La mayor extinción fue la del...**

A) Cretácico
B) Pérmico
C) Ordovícico
D) Cuaternario

19. **La capa de iridio del límite K-Pg se asocia a...**

A) un volcán
B) un impacto de asteroide
C) una glaciación
D) un tsunami

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

B) 300.000 años

C) 10.000 años

D) 66 Ma

Explícalo con tus palabras

Incluye: Cómo de larga es la historia de la Tierra; Cómo se ordena una pila de estratos; Cómo se convierte un hueso en fósil; Cómo funciona el reloj radiactivo; Qué pasó con los dinosaurios; Por qué hay carbón en Asturias.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Resumen



Glosario

Estratigrafía	Ciencia que estudia los estratos y su sucesión.
Estrato	Capa de roca sedimentaria.
Serie concordante	Estratos depositados sin interrupción.
Corte geológico	Representación de rocas y estructuras en un plano vertical.
Icnofósil	Huella fósil de la actividad de un organismo.
Mineralización	Sustitución de la materia original por minerales.
Paleontología	Ciencia que estudia los fósiles.
Isótopo radiactivo	Átomo inestable que se desintegra emitiendo radiación.
Dendrocronología	Datación por los anillos de los árboles.
Eón	Mayor división de la escala del tiempo geológico.
Estromatolito	Estructura laminada formada por cianobacterias.
Explosión cámbrica	Rápida diversificación animal al inicio del Paleozoico.
Huevo amniota	Huevo con membranas que permite el desarrollo fuera del agua.
Paleoclima	Clima de una época pasada.
Límite K-Pg	Frontera entre Cretácico y Paleógeno, hace 66 Ma.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Tiempo profundo

La Tierra tiene unos 4.567 millones de años.

Actualismo

El presente es la clave del pasado.

Superposición

Lo de abajo es más antiguo que lo de arriba.

Relaciones de corte

Lo que corta es posterior a lo cortado.

Discordancia

Superficie de erosión entre dos series de edades distintas.

Fosilización

Enterramiento rápido y mineralización de partes duras.

Fósil guía

Vida corta, amplia distribución, abundante.

Semivida

Tiempo en que se desintegra la mitad de un isótopo.

Escala del tiempo

Eones, eras, períodos y épocas.

Precámbrico

Origen de la vida y Gran Oxidación; casi el 90 % del tiempo.

Fanerozoico

Paleozoico, Mesozoico y Cenozoico.

Extinciones masivas

Cinco grandes; la mayor, la del Pérmico.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Soluciones

1. **C)** Datación de meteoritos.
2. **B)** Hutton y Lyell.
3. **B)** Catástrofes súbitas.
4. **B)** Superposición.
5. **B)** Relaciones de corte.
6. **B)** Interrupción.
7. **B)** Señales de actividad.
8. **B)** Condiciones.
9. **B)** Fósil guía.
10. **B)** 1/8.
11. **B)** Hasta unos 50.000 años.
12. **B)** Hasta hace 541 Ma.
13. **B)** Unos 3.500 Ma.
14. **B)** Fotosíntesis.
15. **B)** 541 Ma.
16. **A)** Bosques pantanosos.
17. **B)** Inicio del Mesozoico.
18. **B)** ≈ 90 % especies marinas.
19. **B)** Álvarez, 1980.
20. **B)** En África.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Soluciones de los ejercicios

1. Unos 4.567 millones de años.
2. Los procesos que actúan hoy actuaron también en el pasado: el presente es la clave del pasado.
3. En una serie no alterada, cada estrato es más moderno que el inferior y más antiguo que el superior.
4. Superficie de erosión o no sedimentación que separa estratos de edades diferentes.
5. Restos (conchas, huesos), moldes e icnofósiles (huellas, galerías).
6. Vida corta, amplia distribución geográfica y abundancia.
7. Tiempo que tarda en desintegrarse la mitad de los átomos de un isótopo radiactivo.
8. Paleozoico, Mesozoico y Cenozoico.
9. Estructuras formadas por capas de cianobacterias; primeras pruebas de vida (3.500 Ma).
10. El impacto de un asteroide (cráter de Chicxulub).
11. Catastrofismo: cambios por catástrofes súbitas. Uniformismo: procesos lentos y constantes. Hoy: procesos iguales, intensidad variable y algunos episodios catastróficos.
12. Lo que corta es posterior a lo cortado: un dique que atraviesa estratos es más moderno que ellos.
13. Sedimentación, deformación, elevación, erosión y nueva sedimentación: un largo intervalo de historia.
14. Requiere partes duras, enterramiento rápido y pocas condiciones de descomposición; la mayoría de los organismos se descomponen.
15. El guía data los estratos; el de facies indica el ambiente de formación.
16. Su reloj se pone a cero al cristalizar; los sedimentarios contienen granos de edades distintas.
17. C-14; K-Ar; U-Pb.
18. La acumulación de oxígeno en la atmósfera hace 2.400 Ma: formación del ozono, oxidación del hierro y posibilidad de respiración aerobia.
19. Aparecieron casi todos los grandes grupos animales con partes duras, lo que hizo el registro fósil mucho más abundante.
20. Grandes bosques pantanosos cuyos restos se enterraron sin descomponerse en ambientes pobres en oxígeno.
21. Capa de arcilla rica en iridio, cuarzo de impacto, esférulas y el cráter de Chicxulub de la misma edad.
22. Restos humanos de más de 1,2 Ma, los más antiguos de Europa occidental, y la especie Homo antecessor.
23. $N/N_0 = 0{,}75 = (1/2)^n \rightarrow n = \log 0{,}75 / \log 0{,}5 \approx 0{,}415$ semividas; edad $\approx 0{,}415 \cdot 1.250 \approx 519$ Ma.
24. El inferior es más antiguo de 120 Ma y el superior más moderno: la ceniza permite

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

26. Pérmico: vulcanismo, calentamiento, acidificación y anoxia. Cretácico: impacto y oscuridad. Hoy: destrucción de hábitats, cambio climático y acidificación, a ritmo muy rápido; algunos mecanismos se parecen al Pérmico.
27. 1 m ≈ 91 Ma. Precámbrico: 44 m. Paleozoico: 3,2 m. Mesozoico: 2 m. Cenozoico: 0,72 m. Homo sapiens: 0,16 mm.
28. A, B, dique, C (el dique es anterior a C), y por último la falla, que corta todo.
29. Hay huellas humanas globales (plásticos, radionúclidos, CO_2), pero discutir su inicio y si cambia la escala es difícil; en 2024 no se aprobó como época formal.
30. Con fósiles de facies, tipos de rocas (evaporitas, tillitas, carbón), isótopos de oxígeno en caparazones y burbujas de aire en el hielo.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información